Sciences et vie de la Terre 5e - Livret 2

Ressources complémentaires

Thème B : Le vivant et son évolution

Chapitre 1 – Séance 1

Les hybrides, les races animales et les variétés végétales

• Un **hybride** est un individu issu de la reproduction de deux espèces très proches. Cependant il est stérile, sauf dans de rares cas, car une impossibilité au niveau des noyaux des cellules qui le composent l'empêche de fabriquer des cellules reproductrices.
Il existe peu d'hybrides dans le règne animal, et ils sont tous le résultat de reproduction assistée par l'Homme. L'exemple le plus connu est celui de la mule (ou du mulet), issu de la reproduction de l'âne avec la jument. Le bardot provient, lui, de la reproduction de l'ânesse avec l'étalon. Les mules ont été longtemps utilisées comme animal pouvant porter des charges lourdes. Elles ont le pied aussi sûr que celui des ânes, et la taille des chevaux, auxquelles elles ressemblent, avec de plus grandes oreilles. Les bardots ressemblent beaucoup plus aux ânes, sont très forts, mais moins dociles que les mules.



Mule



Ligre

Certains zoos ont vu naître des hybrides de lions et de tigres : les **ligres** issus du croisement d'une tigresse et d'un lion, et les **tiglons** issus du croisement d'une lionne avec un tigre. Ces hybridations existent chez tous les félins. C'est particulièrement le cas pour les **Savannah**, qui sont issus de la reproduction d'un serval mâle avec une chatte domestique, et dont la descendance est fertile. Ils forment donc une « race » de chats, très grands et au fort caractère.



Savannah



Serval

N.B. Les servals sont des félins d'Afrique subsaharienne ; ils mesurent environ 60 cm de haut et pèsent 15 kg.

Dans le règne végétal, en revanche, les hybrides sont très nombreux. Comme chez les animaux, la plupart d'entre eux sont stériles. Cette particularité a été depuis longtemps mise à profit par les horticulteurs qui produisent ainsi des plantes disponibles à la vente et qui ne se reproduisent pas chez l'acheteur. De plus, l'hybridation permet de combiner des caractères précis comme la couleur de la fleur associée à sa forme, ou encore une meilleure résistance aux conditions météorologiques. Bien entendu on n'utilise pas d'hybrides au jardin potager, sinon on n'obtiendrait pas de fruits…

• Au sein de la plupart des espèces animales domestiques, c'est-à-dire élevées et gérées par les hommes, les éleveurs ont sélectionné certains caractères morphologiques (de forme), de puissance, de comportement, d'esthétique… Et les ont stabilisés au fil du temps, créant ainsi des **races** animales. Par exemple, il existe environ 450 races de chien, mais tous les chiens issus de toutes ces races peuvent se reproduire entre eux : ils appartiennent tous à l'espèce « chien ».

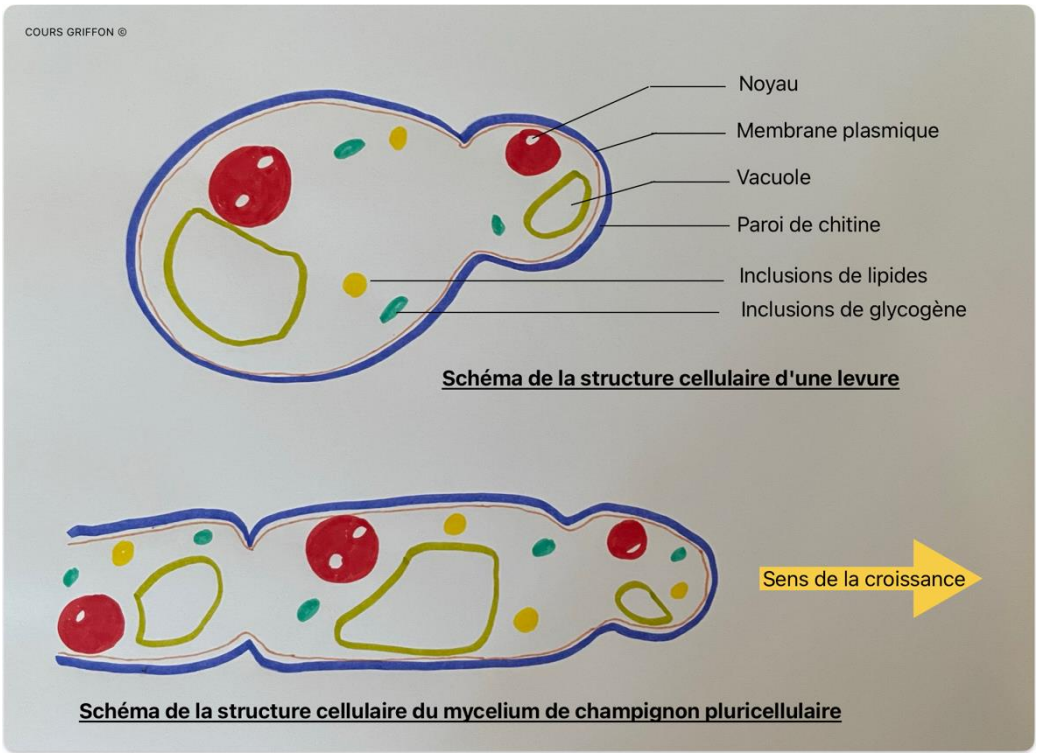
Cependant, pour conserver les caractéristiques de la race, il faut les faire se reproduire au sein de la même race. Il existe ainsi des races de chats, de vaches, de chevaux, de lapins… Mais un lapin quelle que soit sa race, peut se reproduire avec un autre lapin.

Attention à ne pas confondre la race animale évoquée ici avec le concept politico-philosophique de race humaine. Les humains ne peuvent pas créer des humains sélectionnés selon des critères particuliers. Chaque être humain est différent, unique et estimable, quelles que soient ses caractéristiques.

• Les **variétés végétales** ont été créées sur le même principe que les races animales, en sélectionnant des caractères précis. Par exemple, il existe plus de 450 variétés de rosiers ! Au potager, on va choisir telle ou telle variété de haricot vert selon la région où on se trouve, pour obtenir la plus belle récolte possible. La plupart des variétés d'ornement sont rendues stériles par hybridation, comme indiqué plus haut.

Chapitre 1 – Séance 2

La cellule de champignon



Les champignons sont formés de cellules eucaryotes, composées donc d'un noyau, d'une membrane et d'un cytoplasme. Mais les champignons sont des êtres vivants qui tiennent à la fois des végétaux, et à la fois des animaux.

Cela se reflète particulièrement au niveau cellulaire :

• Comme dans la cellule végétale, la cellule de champignon possède une paroi secrétée par la cellule à l'extérieur de sa membrane ; elle dispose aussi d'une vacuole, et il existe une franche communication entre les cellules. MAIS la cellule de champignon ne peut pas faire la photosynthèse.

• Comme dans la cellule animale, il existe des inclusions lipidiques diffuses et surtout des inclusions de glycogène. Le glycogène est le sucre de réserve de la cellule musculaire des animaux et on ne le retrouve pas chez les végétaux.
De la même façon, la paroi de la cellule de champignon est composée de chitine, la protéine qui constitue la cuticule des insectes.
Enfin, les champignons sont en mouvement ! En effet leur structure ne cesse de croître par division cellulaire dans un sens précis (orienté par les éléments extérieurs), pendant que la partie opposée meurt. Le mouvement est donc lent mais permanent.

Chapitre 2 – Séance 1

La différence entre hibernation et hivernation

Les deux phénomènes touchent les animaux l'hiver et leur permettent de passer la saison froide qui est aussi la saison pendant laquelle la nourriture se fait rare.
L'hibernation concerne essentiellement les petits animaux. Le tableau suivant montre les principales différences entre les deux modes :

	HIVERNATION	HIBERNATION
Conditions	Température basse ou précipitations	Dès que la température descend au-dessus d'un seuil précis et pour une durée déterminée
Température corporelle	Descend peu ou pas	Descend fortement
Fréquence cardio-respiratoire	Ralentit peu ou pas	Ralentit fortement
Sommeil	Somnolence (sommeil peu profond)	Léthargie (sommeil très profond)
Émission d'urines et de selles	Ralentie à normale	Absence
Alimentation	Dès que possible quand la température extérieure remonte	Uniquement si présence de réserves et très peu en quantité et en fréquence.
Lieu	Au gré des cachettes le plus souvent	Dans un terrier sous terre, sous l'eau (grenouille)…
Autres	Possibilité de donner naissance à des petits	Pendant toute la durée de l'hiver
Exemples d'espèces	L'ours, le bourdon	La marmotte, le hérisson

Chapitre 2 – Séance 7

La matière

La matière est tout ce qui a une masse, aussi petite soit-elle.
On distingue la matière qui existe sans qu'il y ait de vie, qu'on appelle la matière minérale, de la matière qui est produite par le vivant, qu'on appelle organique.
La matière est constituée de molécules qui sont elles-mêmes l'assemblage d'atomes. Il existe environ 112 atomes à partir desquels on peut former des molécules.

Les molécules de la matière minérale sont de petite taille et sont constituées par l'assemblage de n'importe quel type d'atome. La fabrication naturelle de ces molécules est soit spontanée dans certaines conditions, soit impossible à l'échelle humaine.

Les molécules de matière minérale sont généralement beaucoup plus grosses et comportent obligatoirement un assemblage d'atomes de carbone et d'hydrogène.
À cette chaîne hydrocarbonée peuvent s'ajouter des atomes d'oxygène, d'azote, de phosphore ou de soufre. Elles sont fabriquées à partir de nutriments, lors de réactions chimiques qui ne peuvent avoir lieu que dans les cellules. On distingue 4 classes de molécules organiques :

- Les glucides (atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène), solubles dans l'eau.
- Les lipides (atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène) insolubles dans l'eau.
- Les protides (atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de soufre), solubles dans l'eau.
- Les acides nucléiques (atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de phosphore), solubles dans l'eau.

Le déroulement de la photosynthèse

La cellule végétale verte contient dans son cytoplasme des petites structures vertes appelées chloroplastes (du grec chloros = vert). C'est au sein de ces structures qu'a lieu la photosynthèse qui consiste à stocker l'énergie lumineuse sous la forme d'énergie chimique, en transformant des molécules d'eau et de dioxyde de carbone en glucose, ce qui impose le rejet de dioxygène.

Chaque chloroplaste comporte des photosystèmes composés de pigments dont le principal est la chlorophylle, et de molécules enzymes, capables de permettre des réactions chimiques ciblées. Un pigment est une molécule qui apporte une couleur (ici la couleur verte), mais c'est aussi une molécule capable de capter l'énergie lumineuse.
La chlorophylle et les autres pigments captent donc l'énergie lumineuse du Soleil et la transmettent aux enzymes qui peuvent alors couper les molécules d'eau et rejeter du dioxygène. Cela permet de fabriquer de toutes petites molécules de transport d'énergie chimique. On appelle cette première phase la phase claire car elle a besoin du Soleil pour démarrer. Cependant les petites molécules créées ne peuvent pas être stockées. Débute alors la phase sombre du cycle enzymatique de Calvin, qui est réalisé sans qu'il ait besoin du Soleil d'où son nom. Au cours de cette phase, les molécules de transport d'énergie chimique transfèrent cette énergie à une molécule de stockage : le glucose.
Attention, la phase sombre a lieu aussi la journée, les molécules de transport d'énergie chimique sont éphémères !

Chapitre 2 – Séance 8

Schéma bilan : la nutrition des plantes

Pour réaliser un schéma bilan, il faut commencer par déterminer ce qu'il va comporter. Ici, on parle de la nutrition des plantes. On va donc se concentrer sur les plantes. Qu'est-ce que la nutrition ? On reprend la définition donnée au chapitre 2 séance 1 de ce thème : « La nutrition consiste à prélever dans le milieu extérieur de la matière pour satisfaire ses propres besoins. »
Il s'agit donc ici : du prélèvement de l'eau, de la photosynthèse, de la respiration et des symbioses.
Qui dit schéma dit dessin. On peut choisir de faire un dessin représentatif des organes de la plante ou au contraire un dessin de type organigramme avec des formes géométriques. On mettra dans un cas comme dans l'autre en avant les organes de la plante qui rentrent dans la nutrition. Ce sont la feuille (photosynthèse et respiration) et la racine (prélèvement de l'eau et mycorhizes).
Quels sont les éléments des plantes qui entrent en jeu dans leur nutrition au niveau de chaque organe ? Ce sont :

- la cellule chlorophyllienne pour la photosynthèse, le stomate pour la photosynthèse et la respiration, au niveau de la feuille
- les poils absorbants de la zone pilifère pour le prélèvement de l'eau et les mycorhizes.

Voici page suivante un exemple de schéma bilan respectant tous ces éléments.

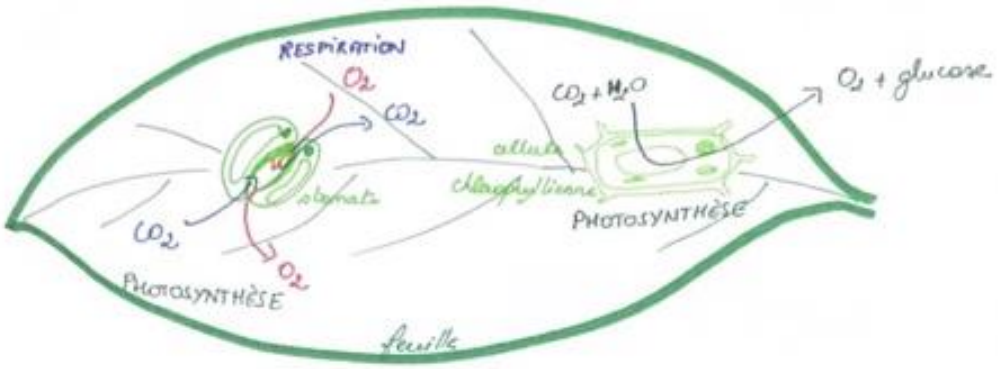
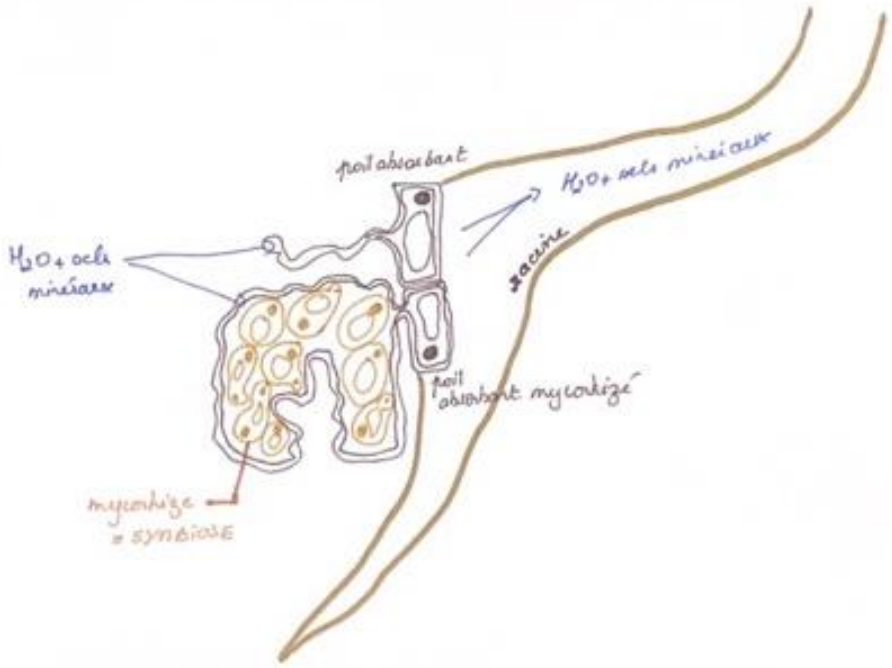


SCHÉMA-BILAN : la nutrition des plantes



Le squelette des plantes

Ne t'es-tu jamais posé la question de savoir comment les arbres pouvaient pousser aussi haut ? Comment les herbes hautes pouvaient-elles se relever après la pluie et le vent ?
Pourtant, apparemment, les plantes n'ont pas de squelette. Elles n'ont effectivement pas de squelette osseux comme nous, ou externe comme les insectes ou le corail. Mais toutes les plantes ont la particularité d'avoir un squelette cellulaire.

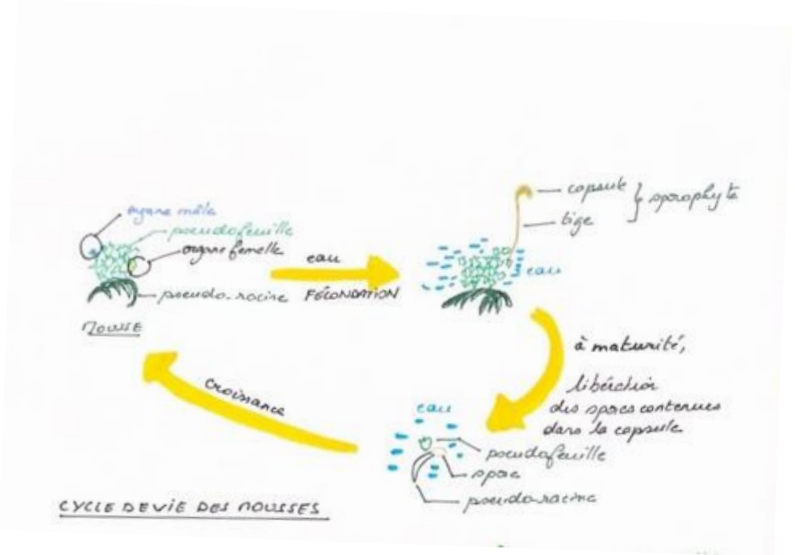
En effet, toutes les cellules végétales secrètent à l'extérieur de leur membrane une paroi très rigide constituée de glucides très particuliers qui fonctionnent comme des éponges en absorbant l'eau, ce qui les durcit. En parallèle, les cellules végétales contiennent une vacuole qui se remplit d'eau et qui gonfle dans le cytoplasme, le repoussant contre la membrane plasmique qui est accolée à la paroi. Les cellules végétales sont donc aussi compactes qu'une gourde en plastique pleine d'eau. C'est ce qui permet à toutes les plantes de résister souplement aux intempéries. Mais attention ! S'il n'y a pas assez d'eau, la plante se déshydrate : les vacuoles se dégonflent, les cellules végétales se détachent alors des parois qui les enserrent et les parois elles-mêmes ramollissent : la plante perd son port dressé.

En ce qui concerne les arbres, en plus de ce squelette cellulaire, des cellules spécialisées secrètent un autre type de molécule, la lignine, pour fabriquer leurs parois. Cela forme le bois, très dur, qui sert de squelette extérieur suffisamment solide pour permettre la croissance en hauteur et l'épanouissement des branches supportant les rameaux feuillus.

Chapitre 3 – Séance 1

Cycles de vie des mousses, des fougères et des gymnospermes

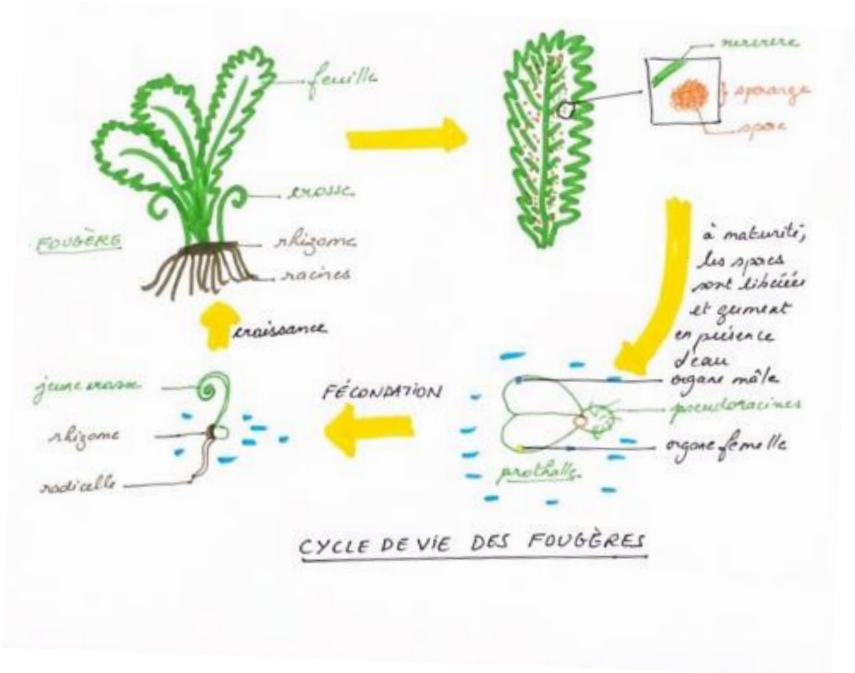
• Cycle de vie des mousses :



Les mousses sont des végétaux qui sont apparus sur Terre il y a bien plus longtemps que les plantes à fleurs. Ce sont des végétaux dépourvus de vaisseaux conducteurs de sève, et de lignine.

Leur squelette est donc exclusivement cellulaire, leurs pseudo racines servent seulement à ancrer la mousse dans son support, et elles absorbent l'eau directement par les pseudo-feuilles (qui n'ont donc pas de nervures puisque les nervures sont les vaisseaux conducteurs de sève). C'est pour cela que les mousses sont des végétaux rampants et de très petite hauteur, qu'on ne retrouve que dans les zones humides.
Les mousses ont des organes mâles et femelles. Selon les espèces, les mousses sont soit mâle ou femelle, soit hermaphrodites. Ces organes sont visibles à la loupe ou au microscope. C'est lorsqu'il pleut que le gamète mâle peut atteindre le gamète femelle en nageant. Après la fécondation, un nouvel organisme pluricellulaire se développe, le « sporophyte », en parasitant la mousse car il n'est pas capable de photosynthèse. Cet organisme grandit en hauteur et forme une tige et une capsule. Dans cette capsule se forment des spores qui sont libérées et disséminées par le vent. Au contact de l'eau, la spore germe et forme une nouvelle mousse.

• Cycle de vie des fougères :



Les fougères sont elles aussi des végétaux très anciens. Aujourd'hui la plupart des espèces colonisent l'étage le plus bas des sous-bois, alors qu'au temps des dinosaures, elles pouvaient être plus hautes que nos arbres actuels. Ce sont des végétaux à nervures, donc des végétaux ayant des vaisseaux conducteurs, contrairement aux mousses ce qui leur permet d'être beaucoup plus grandes. Cependant les feuilles des fougères partent toutes du pied et s'épanouissent en crosses. Il n'y a pas de fleurs.

La reproduction des fougères passe par des spores, comme chez les mousses : sous les feuilles de fougère, une fois par an, on trouve des rangées de pastilles orangées, les sporanges, formés de grains, qui semblent collées contre les nervures ; ce sont des spores. Lorsqu'elles sont mûres, elles se détachent et sont disséminées par le vent.

Au sol, en milieu humide, la spore germe et forme une toute petite plante sans vaisseaux, appelée « prothallle », sur laquelle se trouvent les organes mâles et/ou femelle de l'espèce. Comme pour les mousses, le gamète mâle nage dans l'eau vers l'organe femelle et féconde le gamète femelle. La cellule-œuf issue de cette fécondation donne naissance à une nouvelle fougère en créant un rhizome (une tige souterraine), des racines et enfin des crosses qui deviendront des feuilles.

• Cycle de vie des gymnospermes :

Les gymnospermes sont les conifères, c'est-à-dire les arbres qui portent des cônes comme les pins (le cône est la pomme de pin), les sapins, les mélèzes, les cades, les ifs, les cyprès… Ainsi que les gingkos et les cycas. As-tu vu des fleurs sur ces arbres ? Jamais et c'est normal car les fleurs des gymnospermes sont cachées. En fait, le cône est la fleur des gymnospermes ! Il existe deux sortes de cônes sur un conifère : le cône mâle, petit et généralement de couleur orangée, et le cône femelle, plus gros, généralement marron foncé. De plus, les cônes mâles sont très nombreux, contrairement aux cônes femelles qui poussent au bout de quelques-uns seulement des rameaux de l'année.

Au printemps, les cônes mâles sont de véritables bombes à pollen, qui s'ouvrent d'un coup en l'expulsant au gré du vent. Ces pollens sont d'ailleurs de vrais allergènes et sont grandement responsables des allergies printanières. Après l'expulsion du pollen, les cônes mâles tombent au sol. Ce pollen en grande quantité « arrose » les quelques cônes femelles qui se sont entrouverts à la même période. Les cônes femelles se referment et commence alors l'élaboration des gaines, entre les écailles des cônes femelles. Cette élaboration dure parfois de nombreux mois, puis le cône s'ouvre, soit d'un coup, soit écaille par écaille et les graines sont libérées. Ainsi, chez les gymnospermes, il n'y a pas de fruit ! (en grec, « gymno » veut dire « nu » : les gymnospermes sont les plantes à graines nues)



Cônes de pin d'Alep